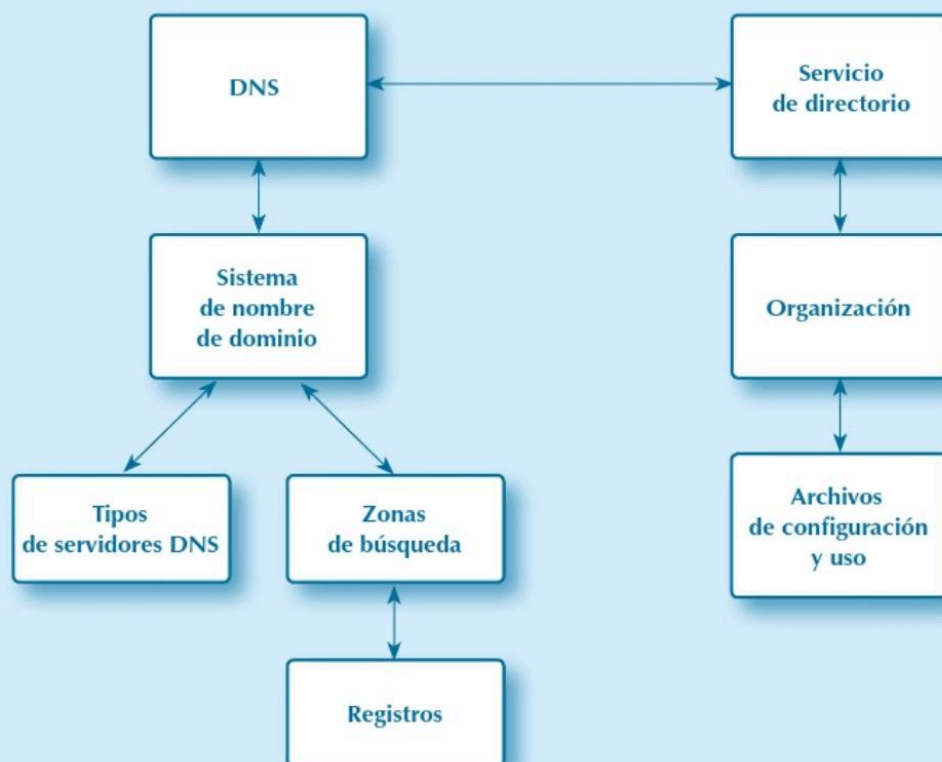


Servicios de red implicados en el despliegue de una aplicación

Objetivos

- ✓ Conocer la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.
- ✓ Identificar los tipos de registros DNS para configurar las zonas directa e inversa.
- ✓ Instalar un servidor DNS en SO Linux.
- ✓ Reconocer la función, elementos y estructuras lógicas del servicio de directorio.
- ✓ Especificar los parámetros de configuración del servicio de directorio para validar usuarios.
- ✓ Instalar un servicio LDAP en SO Linux.

Mapa conceptual



Glosario

Dirección IP. Es un conjunto de caracteres que identifica plena y unívocamente a un dispositivo que se conecta a una red de forma lógica y jerárquica. Está compuesto por cuatro números separados por tres puntos, cuyo intervalo va de 0 a 255. Un ejemplo de ella sería 192.168.1.5.

Dominio. Es un nombre unívoco que identifica plenamente a un área o zona de Internet y que se traduce mediante el servicio DNS en una IP para poder acceder a él desde cualquier parte del mundo.

Internet. Es una red de redes que permite la interconexión de dispositivos mediante el conjunto de protocolos TCP/IP.

Linux. Sistema operativo que es multitarea, multiplataforma y multiusuario, que permite usar programas como editores de texto, navegadores, programas ofimáticos, etc. Se puede usar mediante comandos o de forma gráfica.

Máquina virtual. Es un software que simula una máquina física con todos sus componentes y que funciona encima de una máquina física. Puede ejecutar las mismas funciones que si fuera una máquina física.

NFS (Network File System). Es un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a ficheros en remoto como si estuvieran en local.

Paquetes Linux. Son programas que se pueden instalar mediante el comando apt-get en las distribuciones Linux y que forman parte del repositorio que posea cada distribución.

Red local. Es un conjunto de dispositivos que se identifican mediante una IP y que normalmente se conectan a un switch de red en topología estrella para compartir recursos e información.

Sistema operativo. Es el software principal que permite controlar y gestionar el hardware de cualquier dispositivo, así como coordinar todas las aplicaciones y servicios que se instalan bajo su base. Los sistemas operativos actuales son Linux, Windows, Mac OS, Unix y Android. Existen bastantes más, pero parten como base de los anteriores.

Switch. Es un dispositivo de interconexión donde se conectan equipos o dispositivos formando normalmente una red de área local y cumpliendo los estándares del modelo TCP/IP.

1.1. Introducción

Una aplicación web necesita de servicios de red para poder funcionar de forma correcta y coherente. Estos servicios son el servicio DNS y el servicio de directorio LDAP.

En el caso del servicio DNS, es uno de los servicios más críticos de cualquier dispositivo que desee conectarse a Internet. Está dividido en dos zonas, directa e inversa, que definen distintos tipos de registros para que el servicio DNS permita resolverlos. Existen distintos tipos de servidores DNS en función de nuestras necesidades.

Con relación al servicio de directorio LDAP, es un software que permite la validación de usuarios de forma centralizada y permite controlar el acceso a cualquier aplicación que esté instalada en el sistema operativo. Tiene una estructura jerárquica y centralizada, a partir de una ruta de nombres se puede llegar al recurso solicitado por un cliente determinado.

1.2. Sistema de nombre de dominio

Es la forma en que los nombres de dominio se encuentran en Internet, que se traducen en direcciones del protocolo Internet (IP). Este nombre de dominio permite no tener que recordar la dirección IP de cada una de las páginas web que visitamos en Internet, de esta forma es más fácil recordar el nombre de una página que un número separado por puntos.

Por ejemplo, si un usuario escribe <http://www.tech.com>, el DNS asignado actúa de forma que recupera la IP para que se pueda visualizar la información que contiene ese sitio en particular.

1.2.1. Resolución

Casi la mayoría de la actividad de Internet se basa en los DNS, que permiten recuperar velozmente la información correspondiente para poderte conectar al servidor o host remoto.

Existen básicamente dos formas para que el dispositivo resuelva el nombre de dominio requerido, y son las siguientes:

1. En el fichero `/etc/hosts` en la ruta de cualquier SO Linux o en Windows en la ruta `C:\Windows\System32\drivers\etc` (dependerá de la versión de Windows, pero esta es la ruta estándar).
2. La segunda forma es la relacionada con los servidores DNS, que hay que escribir en la configuración de la tarjeta de red manualmente. Si existiera el servicio de DHCP, no sería necesario escribirlos manualmente.

De estas dos formas, la más habitual es la segunda, ya que no es operativo incluir en el fichero de host todas las direcciones IP y nombres a los que accedemos habitualmente.

El funcionamiento de cualquier dispositivo que se conecte a Internet es leer el fichero host y, si no se encuentra la dirección en este fichero, automáticamente se busca en los servidores DNS de forma jerárquica.

1.2.2. Nombre de dominio

Se define como la dirección de una empresa, organización, asociación, persona o grupos de personas en Internet. Permite que su información, sus productos y/o servicios sean accesibles en todo el mundo a través de la Red de redes.

RECUERDA

- ✓ Existen dos formas de resolución DNS, una mediante el archivo host y otra a través de la resolución del servidor DNS, y en ese orden.

1.2.3. Objetivos

En los inicios de la informática, se accedía a cualquier dispositivo tecleando la IP del host destino. Se observó que este procedimiento no era operativo y entonces se ideó el nombre de dominio con un doble objetivo:

- Es su dirección de red, ya que es la forma más fácil, rápida y práctica para encontrar un sitio en Internet.
- Es su identificación en Internet, y sirve para localizar sus productos o servicios en la Red.

1.2.4. Niveles de dominio

Existen tres niveles de dominios en Internet:

- a) De primer nivel: son los que terminan en .com, .gob, .org y algunos más. Estos son asignados por instituciones designadas por el ICANN. El registro de estos dominios no está sujeto a ninguna comprobación. Esto es, al primero que llega se lo asignan.
- b) De segundo nivel: son los relacionados con el país donde se dan de alta. En España corresponde a Red.es la asignación de estos dominios, que se otorgan al primero que los solicita. Son los más habituales. En España existen muchas páginas de hosting que permiten esta reserva de dominios, por ejemplo, www.arsys.es, www.freehostia.com, www.ionos.es, etc.
- c) De tercer nivel: son los correspondientes al tipo .com.es, .nom.es, .org.es, .gob.es, .edu.es. Estos dominios son diferentes, ya que seguirán un criterio de prioridad temporal en la solicitud. Además, se verificará con carácter previo a su asignación el cumplimiento de las leyes vigentes, así como el cumplimiento de las normas de sintaxis.

Para ejemplificar lo anterior, entramos en detalle. Podemos teclear en cualquier navegador web la siguiente cadena de caracteres <http://www.kali.org>, que se compone de cuatro partes o cadenas separadas por puntos o dos puntos:

- ✓ *http://*: la primera parte es el protocolo de hipertexto que permite visualizar cualquier página web en un navegador de forma correcta.
- ✓ *www (World Wide Web)*: es un subdominio, en nuestro caso es de tercer nivel, que identifica el servidor web que almacena la página web.
- ✓ *kali*: es un subdominio, cuyo dominio padre en nuestro caso es org, que normalmente identifica de forma coherente al nombre de nuestra organización, empresa, organismo, etc.
- ✓ *org*: es el dominio de primer nivel que identifica a organizaciones y el padre de todos los subdominios.



Actividad propuesta 1.1

Busca tres ejemplos de páginas web, con distintos dominios de primer nivel.

1.3. Zonas de búsquedas, tipos de servidores DNS y registros

El servicio de DNS permite una ventaja fundamental de la que carece cualquier opción manual en un fichero, y es que cualquier cambio en la dirección IP o un nombre en cualquier dispositivo que esté en Internet o en una red se puede replicar a todos los servidores DNS que la configuración lo permita. Por lo que esta funcionalidad y simplicidad hacen que el servicio DNS sea fundamental en cualquier empresa u organización para su funcionamiento a nivel informático. Además, los cambios son dinámicos, como veremos en un apartado posterior.

Normalmente, los servidores DNS se componen de zonas que son las encargadas de contener los diferentes tipos de registros, en función de qué tipo de servicio ofrezca una dirección IP determinada, por ejemplo, no es lo mismo un servidor de correo que un servidor web. Existen dos tipos de zonas, que son las siguientes:

1. *Zona de búsqueda directa*: esta zona permite traducir el nombre de dominio a la dirección IP del recurso solicitado.
2. *Zona de búsqueda inversa*: los registros que se definen en esta zona permiten obtener un nombre de un dominio a partir de una dirección IP.



TOMA NOTA

Existen dos tipos de zonas en cualquier servicio DNS, la zona directa e inversa.

Las zonas, además de ser de búsqueda directa e inversa, pueden ser de tres tipos:

- *Master*: es un tipo de zona que crea sus propios registros, por lo tanto, no copia los ficheros de otro servidor DNS. Contiene una copia de lectura y escritura de la zona de registros. Todos los registros añadidos manualmente o automáticamente son escritos en la zona master del servidor DNS. Tales registros son almacenados en un fichero, por lo que es fácil recuperarlos en caso de fallo, previo backup. Lo ideal sería tener redundancia en otros servidores para poder acceder a la información en caso de desconexión del principal servidor.
- *Slave*: un servidor de este tipo tiene la misma información que cualquier otro servidor DNS. El objetivo principal de estos servidores DNS es ofrecer un respaldo en caso de fallo y reducir la carga de los servidores DNS principales, y, sobre todo, disminuir la carga administrativa en caso de requerir de varios servidores DNS.
- *Caché*: este tipo de servidor mantiene copias de las resoluciones de DNS que han sido buscadas en otros servidores, como pueden ser Master o Slave. En este tipo de servidores se evita tener archivos de zona. En conclusión, toda resolución de este servidor se realiza en un servidor Master o Slave.

El servicio DNS se utiliza tanto en Internet como en redes locales. Pero hay que ser restrictivo a la hora de configurar el servidor DNS en las redes locales, ya que depende del administrador del sistema que los nombres de DNS se conozcan en Internet o no.

Las ventajas de usar el DNS son las siguientes:

- ✓ No hay duplicidad de nombres. El problema se elimina debido a la existencia de dominios controlados por un único administrador. Pueden existir nombres iguales en dominios diferentes.
- ✓ Desaparece la carga excesiva en la red y en los hosts. Ahora la información está repartida por toda la red, al tratarse de una BBDD distribuida y jerárquica.
- ✓ Coherencia de la información. La información está actualizada automáticamente, sin intervención humana.

Aunque existen algunas desventajas, se pueden acotar. Son las siguientes:

- En algunos casos es fácil hackear el servicio DNS. Posteriormente comentaremos algunas medidas eficaces para evitar la intrusión.
- Es fácil de configurar, pero si se comete algún error en la configuración podría ser costoso e inoportuno; siempre queda la reinstalación.

1.3.1. Tipos de servidores DNS

El servicio DNS es un software que permite responder a las peticiones que realizan los clientes y que están estrechamente relacionadas con el espacio de nombres de dominio. Como norma general, los servidores DNS son dedicados para este servicio. Se suele realizar una clasificación como la siguiente:

- Servidores primarios o maestros:* son servidores que guardan la información relacionada con las zonas de las que son autorizados. Sus archivos son de lectura y escritura. El administrador es el encargado de añadir, modificar o eliminar los nombres de dominio. Cualquier cambio debería ser notificado a este servidor para que de esta forma tenga la información actualizada.
- Servidores secundarios o esclavos:* son un tipo de servidor que no tiene los propios archivos de zona, sino que están transferidos de un segundo o tercer nivel jerárquico. Estos servidores actúan cuando el servidor primario o maestro no puede resolver la petición por cualquier causa (servidor no disponible, caído, sin conexión, etc.). Los datos de DNS se guardan en un almacenamiento temporal llamado caché para peticiones futuras.
- Servidores locales o caché:* estos servidores se configuran para mejorar los tiempos de respuesta de las consultas, reducir la carga de los equipos y disminuir el tráfico de la red. Por lo tanto, su función es contactar con otros servidores para resolver las peticiones de los clientes. Un servidor es solo caché cuando se dan las siguientes circunstancias:
 - Realiza las peticiones a otros servidores DNS para tener las respuestas preparadas para futuras solicitudes.
 - No tiene autoridad sobre ninguna zona.

RECUERDA

- ✓ Hay tres tipos de servidores DNS: primarios, secundarios y caché.

1.3.2. Registros DNS

Las zonas que se encuentran definidas en cada uno de los servidores DNS están compuestas de registros, que se definen como archivos de mapeo que le indican al servidor DNS a qué

dirección IP está asociado un nombre en particular o un dominio, depende de cómo se defina el registro. La cantidad total de registros DNS que se pueden definir asciende a un total de 25 (normalmente se usan menos en la zona DNS). A continuación, se detallan los registros más usados en las configuraciones:

CUADRO 1.1
Registros DNS

Tipo de registro	Descripción	Sintaxis
A (Address)	Traduce nombres de dominio en direcciones IP.	<code>new.com A xxx.xxx.xxx.xxx</code>
PTR (Pointer)	Traduce direcciones IP en nombres de dominio.	<code>3.0.0.20.in-addr.arpa PTR host.new.com</code>
MX (Mail Exchanger)	Asocia un nombre de dominio a un servidor de correo. El número 10 indica preferencia; a menor número, mayor preferencia.	<code>new.com MX 10 correo.new.com</code>
CNAME	Es un alias que se le asigna a un host que tiene una dirección IP.	<code>Alias.new.com CNAME nombre.new.com</code>
NS	Define los servidores principales de un dominio; al menos debe haber uno.	<code>new.com IN NS servidor1.new.com</code>
SOA	Es el primer registro de la zona; solo puede haber uno configurado. Especifica el servidor DNS primario del dominio. Pieza clave del archivo de zona.	Es un tipo de registro que especifica información del DNS. Los campos se definen más adelante.
TXT	Ofrece información adicional a un dominio. También se usa como almacenamiento en claves de cifrado.	<code>new.com TXT "Informacion adicional"</code>
SPF	Es un registro de tipo texto que se crea en la zona directa del DNS. Se usa principalmente para evitar la suplantación de identidad.	<code>new.com IN SPF "v=spf1 a:exchange.new.com -all"</code>

Actividad propuesta 1.2



Crea los distintos tipos de registros y observa cómo se comportan.

1.4. Funcionamiento del servicio DNS y tipos de consultas

Cuando un dispositivo se conecta a una red local o Internet y hace alguna búsqueda de algún recurso (servidor), obligatoriamente debe usar para resolver la IP el servicio DNS y, por lo

tanto, realizar una consulta que puede proceder de una aplicación que se ejecute en el cliente o del propio cliente.

El cliente envía un mensaje de consulta al servidor DNS, que contiene un nombre totalmente calificado (FQDN), un tipo de consulta y la clase del nombre del dominio.

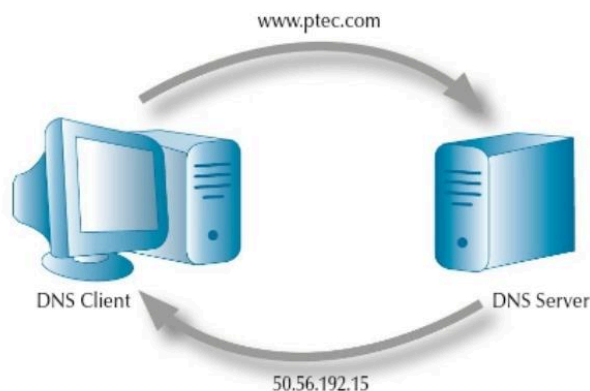


Figura 1.1
Funcionamiento del servicio DNS

Las consultas DNS pueden seguir un flujo diferente, dependiendo de quién le responda al mensaje. Se comenta el proceso que sigue a la consulta a grandes rasgos, comenzando por el cliente que lanza una petición de DNS:

1. El cliente tiene una caché, que almacena los registros que se usan habitualmente y, por lo tanto, la respuesta a la petición puede estar localmente.
2. El siguiente paso, en caso de no encontrar la respuesta, es consultar al DNS, que puede responder desde su caché y terminar el proceso.
3. Si no responde el servidor DNS desde la caché, puede responder desde su zona, que tiene configurada y responde a la petición.
4. El servidor DNS puede consultar a otros servidores DNS para resolver el nombre que solicita el recurso. A este proceso se le llama *recursividad*, que trataremos con posterioridad.
5. La otra opción es que el mismo cliente realice la consulta a otros servidores DNS, a este proceso se llama *iteración*.



Actividad propuesta 1.3

Explica cómo funciona el servicio DNS desde que un dispositivo consulta una página web en Internet.

Los clientes para resolver los nombres de dominio realizan peticiones a los DNS preferidos, ya que normalmente son dos, uno primario y otro secundario. Tales servicios son los encargados de resolver las solicitudes, y en caso de no existir la respuesta también se notifica al cliente. Por lo tanto, se van a detallar a continuación los tipos de consultas DNS que existen en la actualidad:

tanto, realizar una consulta que puede proceder de una aplicación que se ejecute en el cliente o del propio cliente.

El cliente envía un mensaje de consulta al servidor DNS, que contiene un nombre totalmente calificado (FQDN), un tipo de consulta y la clase del nombre del dominio.

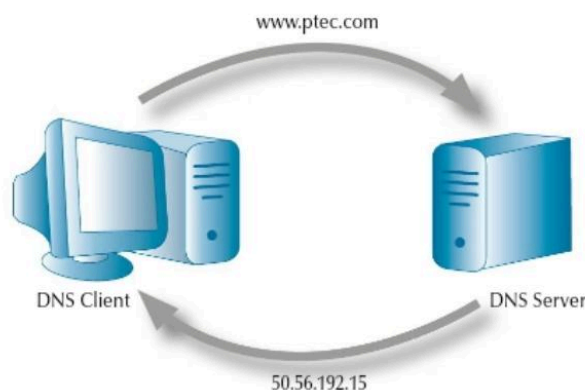


Figura 1.1
Funcionamiento del servicio DNS

Las consultas DNS pueden seguir un flujo diferente, dependiendo de quién le responda al mensaje. Se comenta el proceso que sigue a la consulta a grandes rasgos, comenzando por el cliente que lanza una petición de DNS:

1. El cliente tiene una caché, que almacena los registros que se usan habitualmente y, por lo tanto, la respuesta a la petición puede estar localmente.
2. El siguiente paso, en caso de no encontrar la respuesta, es consultar al DNS, que puede responder desde su caché y terminar el proceso.
3. Si no responde el servidor DNS desde la caché, puede responder desde su zona, que tiene configurada y responde a la petición.
4. El servidor DNS puede consultar a otros servidores DNS para resolver el nombre que solicita el recurso. A este proceso se le llama *recursividad*, que trataremos con posterioridad.
5. La otra opción es que el mismo cliente realice la consulta a otros servidores DNS, a este proceso se llama *iteración*.



Actividad propuesta 1.3

Explica cómo funciona el servicio DNS desde que un dispositivo consulta una página web en Internet.

Los clientes para resolver los nombres de dominio realizan peticiones a los DNS preferidos, ya que normalmente son dos, uno primario y otro secundario. Tales servicios son los encargados de resolver las solicitudes, y en caso de no existir la respuesta también se notifica al cliente. Por lo tanto, se van a detallar a continuación los tipos de consultas DNS que existen en la actualidad:

1.4.1. Consulta recursiva

Es aquella a la que el servidor que alberga el servicio DNS dará la respuesta a la petición del PC o dispositivo. El servicio DNS no tiene la obligación de soportar este tipo de consultas, sino que es el dispositivo el que las negocia.

La respuesta a este tipo de consultas puede ser de tres tipos:

- ✓ Un error NXDOMAIN, que significa que el dominio o el equipo no existen.
- ✓ Un error temporal, que no permite acceder al servidor DNS por problemas de conectividad.
- ✓ La respuesta a la petición con la dirección del registro A y acompañada del registro CNAME, si existiera. En la respuesta siempre se indica si es autoritaria o no. Esto es, si la respuesta es dada por el mismo o por un servidor exterior.

Ejemplo de flujo del proceso de petición de IP:

1. El usuario inicia una aplicación que necesita de un servidor externo o teclea una URL en el navegador `http://www.ptec.com`.
2. El navegador o la aplicación consulta al dispositivo cuál es la IP de `www.ptec.com`.
3. El PC pregunta al servicio de DNS configurado por defecto.
4. El servicio de DNS mira si la respuesta se encuentra en la caché local. Si la encuentra, termina el proceso, en caso contrario, continúa la búsqueda. La acción siguiente sería buscar en el fichero `host` de la máquina local.
5. El servicio de DNS le envía la pregunta a uno de los servidores raíz o primario.
6. El servidor que alberga el servicio DNS soporta consultas iterativas y responde con las IP disponibles de los servidores autoritarios del siguiente nivel. Busca en el nivel autoritario `.com`.
7. El servicio DNS selecciona una IP de la lista recibida, y le envía la pregunta a dicho servidor de nombres que posee el fichero de zona del dominio `.com`.
8. El siguiente paso es preguntar al siguiente nivel de dominio que es `ptec.com`.
9. En este servidor del dominio `ptec.com`, dispondrá de una zona con nombres del dominio consultado.

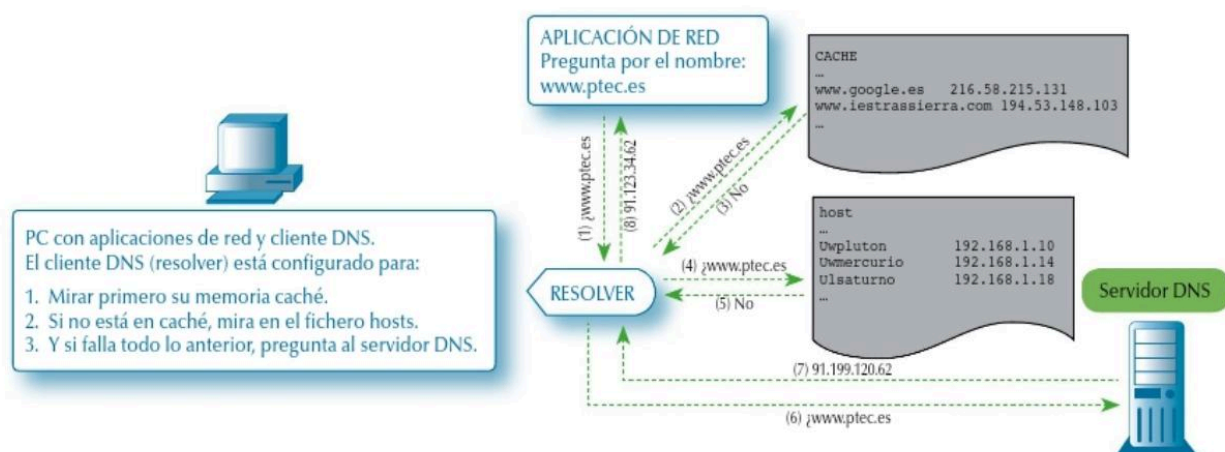


Figura 1.2
Flujo de petición de IP

10. El servidor devolverá la petición al dominio consultado `www.ptec.com` que estará formada por los registros A y CNAME, si los hubiera.
11. El servicio DNS envía la respuesta completa para el dispositivo que realiza la petición.
12. Este servicio envía al PC la primera IP que coincide con la petición.

1.4.2. Consulta iterativa

Es aquella a la que el servidor DNS responderá de forma parcial al cliente DNS del PC o dispositivo.

La respuesta a este tipo de consultas puede ser de tres tipos:

- Un error NXDOMAIN, que significa que el dominio o el equipo no existen.
- Un error temporal, que no permite acceder al servidor DNS por problemas de conectividad.
- La respuesta a la petición con la dirección del registro A y acompañada del registro CNAME, si existiera. En la respuesta siempre se indica si es autoritaria o no. Esto es, si la respuesta es cacheada o no.
- Una lista de servidores para preguntar por la petición del PC o dispositivo para que se pueda avanzar en la búsqueda de la IP solicitada. Esta respuesta es habitual en los servidores raíz o TLD (*Top Level Domain*), un tipo de servidores que solo soporta consultas iterativas.

1.4.3. Consulta inversa

Es una petición que se realiza cuando un PC o dispositivo quiere saber el nombre del dominio al que pertenece un registro en particular de cualquier tipo, por ejemplo, de tipo servidor de correo. Aunque este tipo de consultas se han convertido en obsoletas.

Hay que comentar que estas consultas se confunden a veces con el mapeo inverso o búsqueda inversa, que a partir de una IP se obtiene el nombre relacionado y que se localiza en las zonas con la opción `in-addr.arpa`.



Actividad propuesta 1.4

Expón las diferencias entre la consulta inversa, iterativa y recursiva. Razona tu respuesta.

1.5. Instalación y configuración de un servidor DNS en SO Linux

La instalación que se va a realizar es del servicio `bind9` y sus utilidades. Más concretamente, el servicio DNS para SO Linux bajo la versión de Debian (Kali Linux). La instalación se puede realizar en una máquina virtual que posee una imagen de este sistema operativo o en una máquina física. El procedimiento de instalación es el siguiente:

1. Para empezar, es necesario tener conexión a Internet desde la máquina y tener configurados correctamente los repositorios que se encuentran localizados en la ruta `/etc/apt/sources.list`. A partir de aquí se ejecutan los comandos `apt-get update` y `apt-get upgrade`. Se comentan las opciones anteriores:
 - `update`: actualiza la lista de paquetes disponibles y versiones, pero no actualiza ningún paquete. Esta lista se selecciona de los servidores con repositorios que se definen en el `sources.list`.
 - `upgrade`: instalará las nuevas versiones respetando la configuración del software, cuando sea posible.
2. Antes de comenzar a instalar el paquete `bind9` (servicio DNS), se debería configurar una IP en la máquina o PC en que se va a instalar este servicio. En el cuadro 1.2 se muestran algunos comandos útiles para tratar la IP.

CUADRO 1.2

Comandos para tratar IP

Comando	Descripción
<code>#ifconfig</code>	Muestra y modifica la configuración de la red.
<code>#ifconfig eth0</code>	Visualiza la configuración de la interfaz eth0.
<code>#ifconfig eth0 down/up</code>	Activa y desactiva la interfaz eth0.
<code>#ifconfig eth0 add 192.168.1.10</code>	Configura la IP para la interfaz eth0.
<code>#ifconfig eth0 mask 255.255.255.0</code>	Configura la máscara para la interfaz eth0.
<code>#ifconfig eth0 promisc</code>	Activa el modo promiscuo.
<code>#ifconfig eth0 -promisc</code>	Desactiva el modo promiscuo.
<code>#ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX</code>	Cambia la MAC de la tarjeta de red.

Otra forma de configurar la IP sería en el fichero `/etc/network/interfaces`, de forma que se puede fijar la dirección IP, máscara y router por defecto en tal fichero.

Al ejecutar el comando `ifconfig`, se observa la pantalla de la figura 1.3.

```

root@osboxes: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@osboxes:~# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::f402:b717:1bf:4da9 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:f6:51:97 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 23 bytes 3164 (3.0 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 41 bytes 3327 (3.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

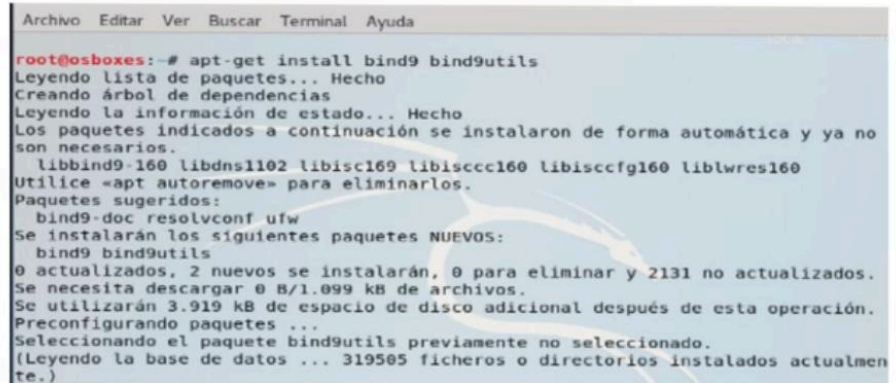
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 24 bytes 1360 (1.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 24 bytes 1360 (1.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
  
```

Figura 1.3
Comando `ifconfig`

- Desde aquí comienza la instalación de bind9 y de sus utilidades, y ello se realiza a partir del siguiente comando (figura 1.4).

```
# apt-get install bind9 bind9utils
```

Figura 1.4
Instalación del servicio
bind9 y sus utilidades



```

Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@osboxes:~# apt-get install bind9 bind9utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  libbind9-160 libdns1102 libisc169 libisccl160 libiscfg160 liblwres160
Utilice «apt autoremove» para eliminarlos.
Paquetes sugeridos:
  bind9-doc resolvconf ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9utils
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2131 no actualizados.
Se necesita descargar 0 B/1.099 kB de archivos.
Se utilizarán 3.919 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete bind9utils previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 319505 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)

```

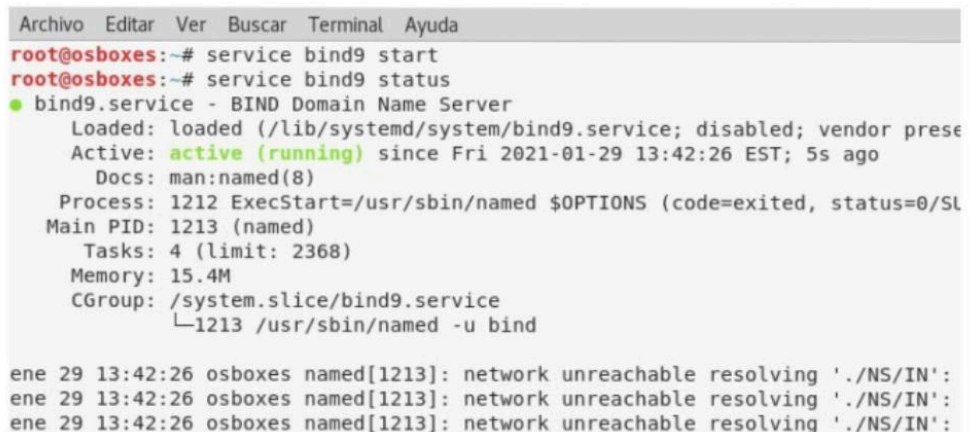
RECUERDA

- ✓ El comando para instalar un servicio en Linux es *apt-get install nombre_servicio*.

- Posteriormente, se puede comprobar que el servicio DNS (bind9) se ha instalado correctamente. Para ello se usan los siguientes comandos (figura 1.5).

```
# service bind9 start
# service bind9 status
```

Figura 1.5
Comandos de control
del servicio bind9



```

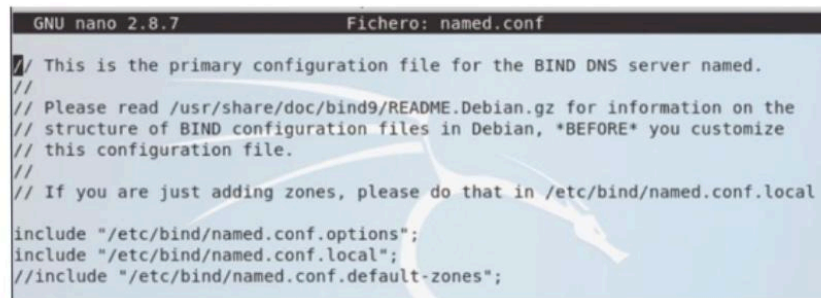
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@osboxes:~# service bind9 start
root@osboxes:~# service bind9 status
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; disabled; vendor prese
   Active: active (running) since Fri 2021-01-29 13:42:26 EST; 5s ago
     Docs: man:named(8)
   Process: 1212 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/St
   Main PID: 1213 (named)
      Tasks: 4 (limit: 2368)
     Memory: 15.4M
    CGroup: /system.slice/bind9.service
            └─1213 /usr/sbin/named -u bind

ene 29 13:42:26 osboxes named[1213]: network unreachable resolving './NS/IN':
ene 29 13:42:26 osboxes named[1213]: network unreachable resolving './NS/IN':
ene 29 13:42:26 osboxes named[1213]: network unreachable resolving './NS/IN':

```

- Una vez comprobado que el servicio está correcto, se está en disposición de configurar nuestro servidor DNS. Antes de comenzar a configurarlo, es necesario realizar una copia de seguridad de los ficheros de configuración que se van a modificar, por si es necesario deshacer los cambios realizados y comenzar desde el principio. El primer

fichero que lee el servicio bind9 es el `named.conf`. No es necesario modificar `rdyr` en principio; tiene la estructura que se muestra en la figura 1.6.



```
GNU nano 2.8.7 Fichero: named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
//include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

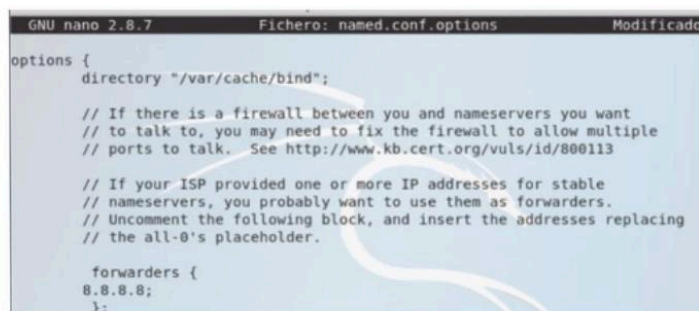
Figura 1.6
Fichero de configuración `named.conf`

Este fichero incluye tres ficheros importantes que va a leer el servicio bind9, que son los siguientes:

- *`named.conf.options`*: en este primer fichero se define la caché de nuestro DNS, y la configuración genérica del servidor, como puede ser la transferencia de zonas, forwarders, etc. En la figura 1.7 se muestra el fichero.

La configuración más importante de este fichero son los forwarders (reenviadores), ya que es necesario configurarlos para que cuando un cliente realice una consulta DNS y no encuentre la respuesta en local, la respuesta se pueda encontrar en Internet, como puede ser el nombre de un servidor, un sitio web, un servidor de correo, etc. Por lo general, son los servidores DNS de nuestro ISP, Google, Telefónica, etc. Se puede poner por ejemplo el DNS de Google, 8.8.8.8.

- *`named.conf.local`*: este fichero es tan importante como el anterior, y es donde se definen las zonas de búsqueda directa e inversa. Como ejemplo se va a localizar un dominio denominado `www.prueba.com`, y los ficheros para la zona directa e inversa son respectivamente `prueba.local` y `prueba.127`, para seguir una nomenclatura. Las zonas en un principio son de tipo master (recordamos que las zonas puede ser de tres tipos master, slave y cache como comentamos anteriormente). En la figura 1.8 se muestra el fichero.
- *`named.conf.default-zones`*: es un fichero donde se definen las zonas por defecto. La inclusión de este fichero se puede comentar (ver figura 1.6). Realmente donde se definen las zonas nuevas es en el fichero *`named.conf.local`*.



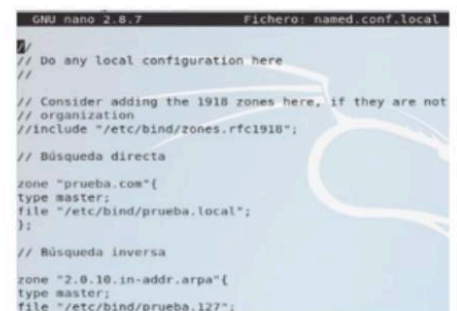
```
GNU nano 2.8.7 Fichero: named.conf.options Modificado
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };
};
```

Figura 1.7
Fichero de configuración `named.conf.options`



```
GNU nano 2.8.7 Fichero: named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

// Búsqueda directa
zone "prueba.com"{
    type master;
    file "/etc/bind/prueba.local";
};

// Búsqueda inversa
zone "2.0.10.in-addr.arpa"{
    type master;
    file "/etc/bind/prueba.127";
};
```

Figura 1.8
Fichero de configuración
`named.conf.local`

6. Los siguientes ficheros para configurar son prueba.local y prueba.127. Tales ficheros nos permitirán definir los registros DNS, que posteriormente se van a resolver para dar respuesta a las peticiones de nuestros clientes DNS. A continuación, se van a mostrar los ficheros que se han configurado para observar el funcionamiento de nuestro servidor DNS. Para no cambiar la configuración de IP, se ha dejado la IP actual que es 10.0.2.15 y que se puede observar mediante la ejecución del comando ifconfig.

El fichero prueba.local sería de la siguiente forma:

```

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.8.7 Fichero: prueba.local

$TTL 604800
@ IN SOA prueba.com. root.prueba.com. (
        2 ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400 ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
;

@ IN NS prueba.com.
@ IN A 10.0.2.15
dns IN A 10.0.2.15
server2003 IN A 10.0.2.20
www IN CNAME prueba.com.
  
```

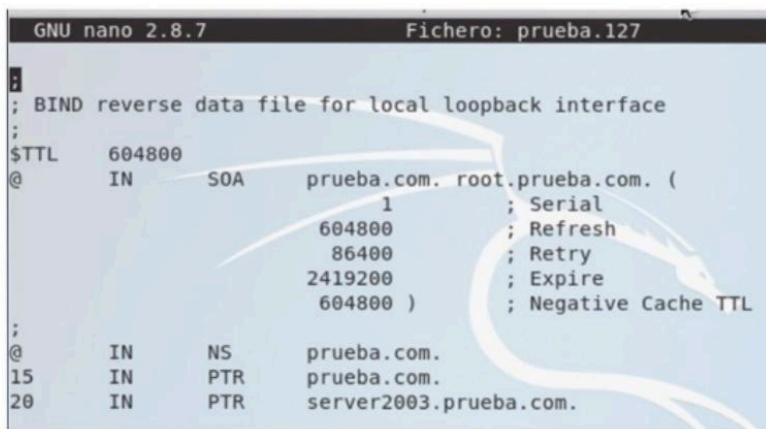
Figura 1.9

Fichero de configuración prueba.local

Se van a detallar a continuación las diferentes opciones que posee el fichero de zona directa:

- *\$TTL (Time to Live)*: indica la duración en segundos que se conservarán los datos en memoria caché.
- *Nombre_zona*: FQDN de la zona administrada por este archivo, los nombres de zona deben acabar en punto, de lo contrario dará error en el chequeo de los archivos. Usualmente se pone @ para no cargar demasiado al archivo. Es necesario declarar el registro NS y A para que la zona conozca tanto el dominio como la IP del servidor DNS que suministra la zona.
- *IN*: esta opción es obsoleta pero es la única que se puede usar hasta la fecha. Es la clase de Internet.
- *SOA (Start of Authority)*: registro obligatorio para indicar que el servidor actual es el propietario y legítimo de esta zona.
- *Serial*: número de serie del archivo, se usa cuando la zona se replica a otros servidores.
- *Refresh*: valor numérico que se utiliza cuando la zona se replica a un servidor esclavo, y el intervalo con el que se comprueba la validez.
- *Retry*: es un valor numérico que indica el tiempo que pasa hasta que contacta el servidor esclavo con el servidor maestro.
- *Expire*: es otro valor numérico que indica cuántos segundos como máximo el servidor retendrá los registros antes de expirarlos.
- *Negative*: indica cuánto tiempo el servidor debe conservar en su caché la repuesta negativa.
- *NS*: registro que indica cuál es el servidor de nombres para esta zona.

- Los demás registros que se indicaron anteriormente se declaran de la forma que se puede observar en la imagen anterior. Por ejemplo: *server2003 IN A 10.0.2.15*
El fichero prueba.127 sería de la siguiente forma:



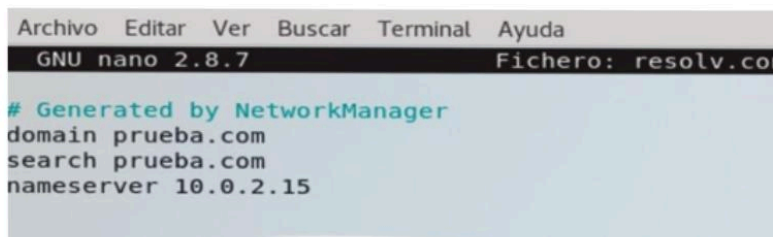
```
GNU nano 2.8.7 Fichero: prueba.127
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA prueba.com. root.prueba.com. (
    1 ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS prueba.com.
15 IN PTR prueba.com.
20 IN PTR server2003.prueba.com.
```

Figura 1.10
Fichero de configuración
prueba.127

Si se observa el fichero anterior, se comprobará que las opciones son prácticamente las mismas, salvo la diferencia a la hora de declarar los registros, ya que estamos en una zona inversa, entonces la declaración de un registro sería de la forma *15 IN PTR prueba.com.*

El número 15 sería el último byte de la dirección IP del dominio, IN para declarar un registro y la opción nueva es la siguiente:

- *PTR*: crea la correspondencia de un nombre con una dirección IP. Además de SOA y NS, son los únicos registros que se encuentran en las zonas inversas.
7. El siguiente fichero que es necesario configurar es *resolv.conf*, que nos permitirá decirle quiénes son los servidores DNS, el dominio de nuestro servidor y dónde es necesario realizar la búsqueda. Por lo tanto, la configuración de nuestro fichero se ve en la figura 1.11.



```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.8.7 Fichero: resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain prueba.com
search prueba.com
nameserver 10.0.2.15
```

Figura 1.11
Fichero de configuración
resolv.conf

8. Por último, habría que configurar el fichero de host para la máquina en cuestión, pero para la resolución de DNS no es necesario.
9. A continuación, se va a comprobar que el DNS está funcionando correctamente con los registros que hemos declarado. Las pruebas se pueden hacer con varios comandos de cliente DNS, como pueden ser *nslookup*, *dig* o *host*. En nuestro caso, vamos a usar dos comandos *nslookup* y *dig* para que se observen las distintas opciones, una más breve y otra más extensa.

El comando `chown` permite dar los permisos al directorio `rrhh`. Los dos atributos separados por los dos puntos son respectivamente el atributo `uid number` y `guid number`, que deberán ser los mismos que están declarados en el directorio LDAP. Para que se pueda entrar en el directorio `/home/nfs/rrhh`.

```
root@osboxes:/home# mkdir nfs
root@osboxes:/home# cd nfs
root@osboxes:/home/nfs# ls
root@osboxes:/home/nfs# mkdir rrhh
root@osboxes:/home/nfs# ls
rrhh
root@osboxes:/home/nfs# chown 2000:2000 rrhh
root@osboxes:/home/nfs# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 2000 2000 4096 jun  6 05:01 rrhh
root@osboxes:/home/nfs#
```

Figura 1.32
Creación de carpetas

- Posteriormente, es necesario modificar el fichero `/etc/exports`, que permite a los clientes poder escribir en el sistema de ficheros. Para ello es imprescindible añadir una línea como la de la figura 1.33.

```
GNU nano 2.8.7          Fichero: /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#                   to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub$
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/home/nfs *(rw,sync,fsid=0,subtree_check)
```

Figura 1.33
Fichero exports

CUADRO 1.4
Opciones de exports

Comando	Descripción
<code>/home/nfs</code>	Es el directorio que compartir por NFS.
<code>*</code>	Las IP que pueden acceder al directorio, en nuestro caso, todo el mundo.
<code>rw</code>	Se permite leer y escribir en el directorio.
<code>sync</code>	El servicio responde a las solicitudes una vez que se han producido los cambios en el sistema de ficheros.
<code>fsid=0</code>	NFS necesita identificar el punto de montaje; se le asigna el valor 0.
<code>subtree_check</code>	Chequea por seguridad los subdirectorios.

Con el comando `nslookup` y consultando zona directa e inversa el resultado sería el siguiente:

```
root@osboxes:/etc/bind# nslookup
> prueba.com
Server:      10.0.2.15
Address:     10.0.2.15#53

Name:   prueba.com
Address: 10.0.2.15
> server2003
Server:      10.0.2.15
Address:     10.0.2.15#53

Name:   server2003.prueba.com
Address: 10.0.2.20
> 10.0.2.15
15.2.0.10.in-addr.arpa  name = prueba.com.
> 10.0.2.20
20.2.0.10.in-addr.arpa  name = server2003.prueba.com.
>
```

Figura 1.12
Comando `nslookup`

Como se puede observar en la figura 1.12, se han realizado las siguientes consultas:

- ✓ Prueba.com: el resultado es la IP 10.0.2.15
- ✓ Server2003: el resultado es la IP 10.0.2.20
- ✓ 10.0.2.15: el resultado es el dominio creado por nosotros prueba.com
- ✓ 10.0.2.20: el registro de tipo A server2003.prueba.com

Con el comando `dig` y consultando zona directa *prueba.com* el resultado sería el siguiente:

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@osboxes:/etc# dig prueba.com

;; <<>> DiG 9.11.16-2-Debian <<>> prueba.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41371
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 4096
;; COOKIE: ea0e164706481393cf64071b5e6fcadc8a2f7c3d8de0ba50 (good)
;; QUESTION SECTION:
;prueba.com.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
prueba.com.                 604800  IN      A      10.0.2.15
;; AUTHORITY SECTION:
prueba.com.                 604800  IN      NS      prueba.com.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.2.15#53(10.0.2.15)
;; WHEN: lun mar 16 14:52:12 EDT 2020
;; MSG SIZE rcvd: 97
```

Figura 1.13
Comando `dig`

El resultado de la ejecución del comando `dig` acompañado del dominio *prueba.com* nos da como resultado:

- La pregunta es que IP tiene el dominio *prueba.com* y como respuesta primera es el registro tipo A 10.0.2.15.
- Como segunda opción de sección es el registro NS de dominio principal *prueba.com*.
- Además, esta consulta da otros datos más: cuándo se ha realizado la consulta, el tamaño del mensaje, el tiempo que ha tardado, el servidor que ha respondido a la consulta.

Con el comando `dig` y consultando zona inversa `10.0.2.15` el resultado sería el siguiente:

```

Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@osboxes: /etc# dig -x 10.0.2.15

;; <<> DiG 9.11.16-2-Debian <<> -x 10.0.2.15
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37039
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags: udp: 4096
;; COOKIE: 6de34f810a262153ec6b4f285e6fcbe801c115fd785abfa4 (good)
;; QUESTION SECTION:
;15.2.0.10.in-addr.arpa.                IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
15.2.0.10.in-addr.arpa. 604800  IN      PTR      prueba.com.

;; AUTHORITY SECTION:
2.0.10.in-addr.arpa.    604800  IN      NS      prueba.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
prueba.com.             604800  IN      A       10.0.2.15

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.2.15#53(10.0.2.15)
;; WHEN: lun mar 16 14:56:40 EDT 2020

```

Figura 1.14
Comando `dig -x`

Para concluir, se van a detallar dos comandos que nos permiten chequear sintácticamente los ficheros que se han creado anteriormente, como son los siguientes: `named.conf`, `named.conf.options`, `named.conf.local`, `prueba.local`, `prueba.127`.

CUADRO 1.3 Comandos de comprobación sintáctica

Comando	Descripción	Sintaxis
<code>named-checkconf</code>	Detecta posibles errores sintácticos en los ficheros de configuración <code>named</code> .	<code>named-checkconf fichero_configuración</code>
<code>named-checkzone</code>	Detecta posibles errores sintácticos en los ficheros de configuración de zona.	<code>named-checkzone nombre_dominio fichero_de_zona</code>

```

root@osboxes: /etc/bind# named-checkconf named.conf
root@osboxes: /etc/bind# named-checkconf named.conf.local
root@osboxes: /etc/bind# named-checkconf named.conf.options
root@osboxes: /etc/bind# named-checkzone prueba.com /etc/bind/prueba.local
zone prueba.com/IN: loaded serial 2
OK
root@osboxes: /etc/bind# named-checkzone 10.0.2.15 /etc/bind/prueba.127
zone 10.0.2.15/IN: loaded serial 1
OK
root@osboxes: /etc/bind# █

```

Figura 1.15
Ejemplo de ejecución de comandos `named-checkconf` y `named-checkzone`



TOMA NOTA

Los comandos para comprobar si el servicio DNS funciona son: `host`, `dig` y `nslookup`.